Pregunta 1: Sea la extensión del Cálculo Lambda con listas y sumas:

$$M \quad ::= \quad \ldots \mid M + M \mid [\,]_\tau \mid M :: M \mid \text{foldr}\, M\, \text{base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow M$$

Rectificar el siguiente término: $(\lambda x.\ \text{foldr}\ h\ \text{base} \rightsquigarrow succ(x); \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow succ(h) + r)\ r$

Respuesta: $(\lambda x.\ \text{foldr}\ h\ \text{base} \rightsquigarrow succ(x); \text{rec}(c, l) \rightsquigarrow succ(c) + l)\ r$

Pregunta 2: Indicar cuál sería un paso válido del algoritmo de MGU en el siguiente conjunto de ecuaciones de unificación: $\{c \stackrel{?}{=} X_1, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$

a. $\xmapsto{\text{elim}}_{\{[X_2]:=[X_3]\}} \{c \stackrel{?}{=} X_1\}$

b. $\xmapsto{\text{elim}}_{\{c:=X_1\}} \{[X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$

c. $\xmapsto{\text{swap}} \{X_1 \stackrel{?}{=} c, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$

Respuesta: c

Pregunta 3: Indicar la sustitución resultante de aplicar el algoritmo de MGU en el siguiente conjunto de ecuaciones de unificación: $\{X_1 \stackrel{?}{=} X_2 \to X_3, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_4]\}$

Respuesta: $S = \{X_1 := X_4 \to X_3,\ X_2 := X_4\}$

Pregunta 4: Se quiere demostrar en deducción natural la siguiente fórmula:

$$\exists X.\forall Y.(P(X) \wedge Q(Y)) \vdash \exists Z.(P(Z) \wedge Q(Z))$$

Renombramos $\Gamma = \exists X.\forall Y.(P(X) \wedge Q(Y))$. Indicar con cuál de las siguientes reglas se puede avanzar en la demostración y cuáles serían las premisas:

a. $\exists_i : \dfrac{\Gamma \vdash P(Z) \wedge Q(Z)}{\ldots}$

b. $\exists_i : \dfrac{\Gamma \vdash P(X) \wedge Q(X)}{\ldots}$

c. $\exists_e : \dfrac{\Gamma \vdash \exists Z.\forall Y.(P(Z) \wedge Q(Y)) \qquad \Gamma, \forall Y.(P(Z) \wedge Q(Y)) \vdash \exists Z.(P(Z) \wedge Q(Z))}{\ldots}$

d. Ninguna de las anteriores (no es válido)

Respuesta: c

Pregunta 5: Sea la siguiente base de conocimiento en Prolog:

```
p(a).
q(a).
q(b).
```

¿Cuál es el resultado de la siguiente consulta? `not(p(X)), q(X).`

a. `X = a; X = b.`

b. `X = b.`

c. `true.`

d. `false.`

Respuesta: d

CamScanner

Pregunta 6: Sea la representación de árboles con los átomos `nil` y `bin(I,N,D)`. Se quiere definir un predicado que instancie **todos** los posibles árboles con los nodos sin instanciar. Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta:

a. `arbol(nil).`
`arbol(bin(I,_,D)) :- arbol(I), arbol(D).`

b. `arbol(nil).`
`arbol(A) :- A = nil, arbol(bin(I,_,D)).`

c. Las dos son correctas

d. Ninguna es correcta

Respuesta: d

Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes definiciones de predicados instancia en el segundo argumento de `p` la longitud de la lista al realizar la consulta `p([1,2,3],X)`?

a. `p(L,X) :- X is length(L).`

b. `p(L,X) :- length(L,X).`

c. `p(L,length(L)).`

d. Ninguna de las anteriores

Respuesta: b

Pregunta 8: Dadas las siguientes cláusulas:

1. $\{P(X), Q(X), S(c)\}$
2. $\{\neg P(X), \neg Q(X), R(X)\}$
3. $\{Q(a), Q(X)\}$

Indicar cuál es una posible resolvente.

a. $\{S(c), R(X)\}$ (de 1 y 2)

b. $\{\neg P(a), R(a)\}$ (de 2 y 3)

c. $\{P(a), S(c)\}$ (de 1 y 3)

d. $\{\neg P(X), R(X), Q(X)\}$ (de 2 y 3)

Respuesta: b

CamScanner